

微积分乙(I)24-25学年期末题

1. 曲线 $y = x + x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)$ 的斜渐近线方程为 _____.
2. 曲线 $\begin{cases} x = 1 + t^2 \\ y = t^3 \end{cases}$ 在 $t = 2$ 对应点处的切线方程为 _____.
3. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x + a, & x \leq 0 \\ \sin bx, & x > 0. \end{cases}$ 若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.
4. 已知曲线 l 的极坐标方程为 $r = \sin 3\theta$ ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$), 则 l 围成的有界区域的面积为 _____.
5. 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $ax + bx^2 + \ln(1+x)$ 与 x^2 是等价无穷小, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.
6. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(x+1)} dx =$ _____.
7. 设函数 $y = y(x)$ 由 $x^2 + xy + y^3 = 1$ 确定, 则 $y''(1) =$ _____.
8. 设 $f(x) = x^2(e^x + 1)$, 则 $f^{(5)}(1) =$ _____.
9. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[e^{\frac{1}{x}} - x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) \right]$.
10. 求曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 的弧长.
11. 求不定积分 $\int x \ln \frac{x-1}{x+1} dx$.
12. 设 $a > 0$, D 为曲线 $y = a^2 - x^2$ 与 x 轴所围的有界区域, 若 D 绕 x 轴旋转所得旋转体体积与 D 绕 y 轴旋转所得旋转体体积相等, 求 a 的值.
13. 设函数 $f(x)$ 可导, 且有 $\int_0^x e^t f(t) dt = e^x f(x) + e^x - \frac{1}{3}x^3$, 判断曲线 $y = f(x)$ 的凹凸性, 并求 $f(x)$.
14. 证明: 当 $x \in (0, 1)$ 时, 对任意正数 α , $x^\alpha(1-x) < \frac{1}{\alpha e}$.
15. 设 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$.
 - (1) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$;
 - (2) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \int_{a_n}^{a_{n+1}} e^x \ln x dx$.

微积分乙(I)23-24学年期末题

- $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\csc^2 x} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 已知 $f(x)$ 可导, $f(2) = 2$, $f'(2) = 3$, 设 $y = f(f(f(x)))$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=2} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 曲线 $y = x \arctan x$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时的渐近线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
- 设 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = 3t - \sin t, \\ y = e^t - \cos t \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}, \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 若 $f(x) = x^\alpha$ 是 $g(x) = \int_0^{x^2} \sin t^2 dt$ 的高阶无穷小量, 则 α 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}.$
- 反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-2x} \sin 3x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - \sin 3x + 6y = 0$ 确定, 则 $\left. dy \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}, \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 曲线 $\begin{cases} x = t + \sin t, \\ y = 2 + \cos t \end{cases} \quad \left(0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}\right)$ 的弧长是 $\underline{\hspace{2cm}}.$
- 计算函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} \ln(1+x^2) - \sin x}{x - \sin x}.$
- 若曲线 $y = f(x)$ 与 $y = e^{2x} - 1$ 在原点相切, 计算极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n f\left(\frac{4}{n}\right).$
- 求不定积分 $\int \frac{3x^2 + x + 1}{(x-1)(x^2 + 2x + 2)} dx.$
- 证明: 当 $a > 1$ 时, $\frac{2}{1+a^2} < \frac{\ln a}{a-1} < \frac{1}{\sqrt{a}}.$
- 设平面有界区域 D 由曲线 $y = \arctan x$ 与直线 $x = 1$ 和 x 轴围成.
(1) 求 D 的面积; (2) 求 D 绕 y 轴旋转所成旋转体的体积.
- 设 $p > 0$, $a_1 = \sqrt[3]{p}$, $a_{n+1} = \sqrt[3]{p a_n}$, $n = 1, 2, 3, \dots$. 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.
- 已知函数 $f(x)$ 有二阶导数, 且 $f(0) = 1$, $f'(0) = 2$, $f''(0) = 1$. 设函数 $g(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - \cos x}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续.
(1) 求 a 的值. (2) 证明 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 并求 $g'(x)$.

微积分乙(I)22-23学年期末题

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left[e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right].$$

2. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right].$$

3. 设参数方程 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\pi} + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

(1) 求 $f'(0)$. (2) 是否 $\exists \delta > 0$ 使得 $f(x)$ 在 $(-\delta, \delta)$ 内严格单调递增? 请说明理由.

4. 已知二阶可导函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{x+y} - xy - 1 = 0$ 确定. 计算 $y(0), y'(0), y''(0)$.

5. 设函数 $f(x) = e^{(1+\frac{x}{2})^2}$, 且当 $x \rightarrow 0$ 时有 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + o(x^4)$. 求 a_2, a_3, a_4 .

6. 求反常积分

$$J = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + x + 1}.$$

7. 已知曲线 l 满足方程 $r = 2^\theta, \theta \in [e, \pi]$, 求曲线 l 的弧长.

8. 求定积分

$$I = \int_0^1 \ln(1+t^2) dt.$$

9. 若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处二阶可导, 求证 $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) + f(x_0-h) - 2f(x_0)}{h^2} = f''(x_0)$.

10. 设 α 为一给定正实数, $n = 2^{2023}$, 证明: $\forall 0 < x < 1, n^\alpha x^n \leq e^{-\alpha} \alpha^\alpha (-\ln x)^{-\alpha}$.

11. [积分第一中值定理]

已知 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且对任意 $x \in [0, 1]$ 都有 $g(x) \geq 0$. 证明: $\exists x_0 \in [0, 1]$ 使得

$$\int_0^1 f(x)g(x)dx = f(x_0) \int_0^1 g(x)dx.$$

12. 已知函数 $h(x)$ 在 $(-1, 2)$ 上连续可导, 且 $h(0) = 0$, 证明 $\int_0^1 h^2(x)dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 [h'(x)]^2 dx$.

微积分乙(I)21-22学年期末题

1. 求反常积分 $\int_0^1 x^3 \ln x dx$.

2. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x^3 + x^2)^{\frac{1}{3}} - (x^3 - x^2)^{\frac{1}{3}} \right].$$

3. 求不定积分 $\int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x} + x\sqrt{x}} dx$.

4. (1) 当 $x > 0$ 时, 证明 $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x$.

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$.

5. 求曲线 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 在区间 $[0, 1]$ 上的长度.

6. 设函数 $f(x) = \frac{2+x}{1+x^2}$, 令 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + o(x^4)$, $x \rightarrow 0$. 试计算 a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 的值.

7. 求 $f(x) = -3x^5 + 5x^3 + 2$ 的极值.

8. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + xy + x^2 = e$ 确定, 求 $y(0), y'(0), y''(0)$.

9. 已知函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 且有唯一极值点 x_0 . 若 x_0 为极大值点, 证明 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的最大值.

10. 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 在 $(0, +\infty)$ 上可导, $f(0) < 0$, 且对 $\forall x > 0$, $f'(x) > 1$. 求证: $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有唯一零点.

11. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有连续的导函数, 证明对 $\forall x \in [0, 1]$ 有:

$$|f(x)| \leq \int_0^1 |f(x)| + |f'(x)| dx.$$

12. 已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上三阶可导, 且满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x) = 0$, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

微积分乙(I)20-21学年期末题目

1. 试求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+6\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}})$.
2. 试求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8 \sin x + x^2 \cos(\frac{1}{x})}{e^x - 1}$.
3. 试求不定积分 $\int \frac{x^3 + \arctan x}{x^2 + 1} dx$.
4. (1) 利用定积分求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^{2020}$;
(2) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{e^n} + \frac{1}{3^n} + \frac{1}{5^n}\right)^{\frac{1}{n}}$.
5. 设曲线 γ 由参数方程 $\begin{cases} x = \cos^3 t, t \in [0, \frac{\pi}{2}] \\ y = \sin^3 t, t \in [0, \frac{\pi}{2}] \end{cases}$ 确定, 试求曲线 γ 的弧长.
6. 试求反常积分 $\int_0^1 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}}$.
7. 求椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上一点 (x_0, y_0) 使得它到直线 $3x + 5y = 15$ 的距离最短.
8. 设函数 $y = y(x)$ 满足方程 $\int_0^y e^{t^2} dt + \int_0^{x^2} \sin(u^2) du = 0$, 试求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.
9. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续,
(1) 设 a 是任意实常数, 试证明 $\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-t) dt$;
(2) 试利用(1)计算定积分 $\int_0^\pi \frac{u \sin u}{1 + \cos^2 u} du$.
10. 求函数 $f(x) = \frac{1+x+x^2}{1-x+x^2}$ 的带皮亚诺型余项的麦克劳林公式(展开到四阶).
11. 设函数 f 在 $(0,1)$ 上连续且满足 $\forall x_1 \in (0,1), x_2 \in (0,1), x_3 \in (0,1)$, 且 $x_1 < x_2 < x_3$, 都有 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$ 成立. 若设 $a < b$ 且 $[a, b] \subset (0,1)$, 试证明:
 $\exists L > 0$ 使得 $\forall t_1, t_2 \in [a, b]$, 有 $|f(t_2) - f(t_1)| \leq L|t_2 - t_1|$ 成立.
12. 试证明: $\int_0^1 \sin(x^2) dx > \frac{\sin 1}{3}$.

微积分乙(I)19-20学年期末题

1. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right]$.
2. 计算极限: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(\arctan(x+1) - \arctan x)$.
3. 设 $y = \frac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2} + \frac{a^2}{2}\ln\left(x + \sqrt{x^2+a^2}\right)$, 求 y' . ($a > 0$)
4. 求曲线 $C: \begin{cases} x = e^t + t \\ y = \cos t - \sin t \end{cases}$ 上点 $P(1, 1)$ 处的切线方程.
5. 函数 $y = y(x)$ 由方程 $xe^y - e^x + y^3 = 0$ 所确定, 求 $dy|_{x=0}$.
6. 设 $f(x) = (x \sin x)^2$, 计算 $f^{(10)}(0)$.

7. 已知 $f(x) = \begin{cases} x^2 \left(2 + \sin \frac{1}{x} \right), & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

(1) 计算 $f'(x)$. (2) 显然, $f(x)$ 在 $x=0$ 处取极小值, 请据理说明对 $\forall \delta > 0$, $f(x)$ 在 $(-\delta, 0)$ 内并不单调递减; 在 $(0, \delta)$ 内也不单调递增.

8. 计算不定积分 $\int x \ln(x+1) dx$

9. 计算定积分 $\int_{-1}^1 \frac{(x+1)^2}{x^2+1} (1-x^2)^{\frac{5}{2}} dx$

10. 求反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{e^x}{e^{2x} - 2e^x + 2} dx$.

11. 设 $f(x)$ 在 $[0, \alpha]$ 上连续, 在 $(0, \alpha)$ 内可导则有如下 **Lagrange** 公式

$$f(\alpha) - f(0) = f'(\theta\alpha)(\alpha - 0). \text{ (其中 } 0 < \theta < 1, \alpha > 0 \text{)}$$

若 $f(x) = \arctan x$, (1) 写出以上 **Lagrange** 公式并证明 θ 是由 α 唯一确定的; (2) 计算 $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \theta$ 的值.

12. 从原点引曲线 $C: y = \sqrt{x-4}$ 的切线 l , 由曲线 C 、切线 l 及 x 轴所围区域为 D , 求: (1) 区域 D 的面积; (2) 区域 D 绕 x 轴旋转一周所得立体的体积.

13. 证明定积分中值定理: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$.

14. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{x^n}{\pi + \sin x} dx = 0$.

微积分乙(I)18-19学年期末题

1. 对 $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, 设 $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$, $b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$, 且已知数列 $\{a_n\}$ 严格单调递增, 数列 $\{b_n\}$ 严格单调递减. 试用 e 的定义证明不等式: $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, 有 $\frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$.

2. 求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin(t^2) dt}{\arctan(x^6)}$

3. 设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 求 $f^{(8)}(0)$.

4. 设有函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{e^x - 1}, & x \neq 0; \\ 1, & x = 0. \end{cases}$ 令 $f(x) = B_0 + \frac{B_1}{1!}x + \frac{B_2}{2!}x^2 + \cdots + \frac{B_n}{n!}x^n + o(x^n)$, $x \rightarrow 0$ (其中 n 为某个大于等于三的正整数). 试计算 B_0, B_1, B_2 的值.

5. 设 $f(x) = x^{\frac{1}{x}}$, $x > 0$, 求 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值.

6. 设函数 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 的某个邻域内一阶可导, 且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{y(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e$, 求 $y(0), y'(0)$.

7. 设可微函数 $y = y(x)$ 满足方程 $x^3 + y^3 + 3xy = 1$, 求 $dy|_{x=1}$.

8. 求不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \arctan \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

9. 求反常积分 $\int_0^1 (\ln x)^2 dx$.

10. 求参数曲线 $\gamma \begin{cases} x = t - \sin t, & t \in [0, 1]; \\ y = 1 - \cos t, & t \in [0, 1]. \end{cases}$ 的弧长.

11. 已知 $\mathbb{R}^2$ 上半径为 $r (\geq 0)$ 的圆盘的面积为 πr^2 , 试利用已知截面面积的立体的体积计算公式证明 $\mathbb{R}^3$ 中半径为 $R (\geq 0)$ 的球体的体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3$.

12. 设 $\{a_n\}$ 是一个实数列, a 是一个实数, (1) 试用 $\varepsilon - N$ 语言描述 $\{a_n\}$ 收敛于 a ; (2) 试用 $\varepsilon - N$ 语言描述 $\{a_n\}$ 不收敛于 a .

13. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上具有连续的导函数, 且严格单调增加, $f(0) = 0$, 又设 $a > 0, b > 0$ 为两个实常数, 试证明下述不等式成立: $\int_0^a f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(y) dy \geq ab$.

14. 对 $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, 设 $a_n = \sum_{i=1}^n \frac{\sqrt{i}}{n\sqrt{n + \frac{1}{i}}}$, 试证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{2}{3}$.

微积分乙(I)17-18学年期末考试题目

1. 设 a, b 为实常数, 已知函数 $f(x) = \begin{cases} (2018+x)^x + x^{\sin x} & , x > 0; \\ b & , x = 0; \\ \frac{\sin(ax)}{x} + (1-x)^{\frac{1}{x}} & , x < 0. \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 试求 a, b 的值.
2. 计算极限值 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + x^2 + 1} - \sqrt{x^2 + 1})$.
3. 设 $f(x) = \arctan x$, 试求 $f^{(7)}(0)$ 的值.
4. 计算极限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n}{n^2 + 1} + \frac{n}{n^2 + 2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + (n-1)^2} \right]$.
5. 设 $f(t) = \begin{cases} \sin \frac{1}{t} & , t \neq 0; \\ 1 & , t = 0. \end{cases}$, 又设 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 试求 $F'(0)$ 的值.
6. 设可导函数 $y = y(x)$ 满足方程 $x + ye^y + e^x - 1 = 0$, 试求 $dy \Big|_{x=0}$.
7. 设 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t - \sin t & , t \in (0, 1); \\ y = 1 - \cos t & , t \in (0, 1). \end{cases}$ 决定, 试求 $y'(x), y''(x)$.
8. 求不定积分 $\int \arctan \sqrt{x^2 - 1} dx, x \in (1, +\infty)$
9. 求函数 $y = x^3 - 3|x|$ 的极值.
10. 计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(x+2)} dx$ 的值.
11. 从半径为 $r > 0$ 的圆形铁皮中剪去一个顶点在圆心的扇形, 使得卷起所得的漏斗具有最大的容积, 问此时应剪去的扇形的面积为多少?
12. 用 $\varepsilon - N$ 语言证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{n^2 + n + 1} = 1$.
13. (1) 证明: $\forall n \in \mathbb{N}, \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^n dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x)^n dx$.
(2) $\forall n \in \mathbb{N}$, 记 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^n dx$, 证明: $\forall n \in \mathbb{Z}, n \geq 2$, 有 $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$.
(3) 试计算 I_7 和 I_8 的值.
14. $\forall n \in \mathbb{N}^+$, 令 $a_n = \frac{n!e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}$ 试证明数列 $\{a_n\}$ 单调递减.